1. Ако је $x+y=a$ и $x^3+y^3=b$, чему је једнако x^2+y^2?

   (А) $\dfrac{a+b}{2}$; (Б) $\sqrt{ab}$; (В) $\dfrac{a+2b}{3}$; (Г) $\dfrac{a}{3}+\dfrac{2b}{3a}$; (Д) $\dfrac{a^2+2b}{3}$.

2. График функције $y=(a+1)x^2+(a+2)x-(a+3)$ садржи тачку $M(-1,1)$ ако је

   (А) $a=1$; (Б) $a=5$; (В) $a=-5$; (Г) $a=3$; (Д) $a=-1$.

3. Збир квадрата решења једначине $x^2-3x+2m=1$ је 7. Колико је m?

   (А) 1; (Б) 4; (В) $\frac{5}{2}$; (Г) -2; (Д) $\frac{5}{3}$.

4. Скуп решења неједначине $x>x\sqrt{x^2+7x+13}$ је:

   (А) $(-\infty,-4)\cup(-3,\infty)$; (Б) $(-4,-3)$; (В) $(-\infty,-4)\cup(-4,-3)$;
   (Г) $(-\infty,-4)$; (Д) $(-4,-3)\cup(0,\infty)$.

5. Ако је $f(x-1)=x^2-3x-3$, онда је $f(x+1)$ једнако:

   (А) x^2-3x-1; (Б) x^2+x-5; (В) x^2+x-3; (Г) x^2+x-6;
   (Д) x^2+3x-3.

6. Област дефинисаности функције $f(x)=\arcsin\frac{x+1}{2x-1}$ је:

   (А) $(-\infty,0]\cup[2,\infty)$; (Б) $[2,\infty)$; (В) $(\frac{1}{2},\infty)$; (Г) $(-\infty,0]\cup(\frac{1}{2},\infty)$;
   (Д) $(-\infty,\frac{1}{2})\cup[2,\infty)$.

7. Поризвод свих вредности реалног параметра a за коју полиноми x^2+ax+6 и $x^2-ax-14$ имају бар један заједнички реалан корен је:

   (А) 40; (Б) 10; (В) 5; (Г) -10; (Д) -25.

8. Број решења једначине $x^{5-x}=x^{((5-x)^{x-1})}$ у интервалу $(0,5)$ је:

   (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) већи од 3.

9. Ако су x и y решења система једначина $\log_x(x+y)=3$, $\log_y(3x)=1$, онда је xy једнако:

   (А) 16; (Б) 12; (В) 8; (Г) 6; (Д) 4.

10. Чему је једнако $\left(1+i\sqrt{5}\right)^5+\left(1-i\sqrt{5}\right)^5$?

    (А) 2; (Б) 72; (В) 152; (Г) 252; (Д) 352.

11. Ако је $0<x<\pi/2$ и $\operatorname{tg}2x=2$, онда је $\operatorname{tg}x$ једнако:

    (А) 1; (Б) $\dfrac{1}{2}$; (В) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$; (Г) $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$; (Д) $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

12. Који израз је идентички једнак изразу $\dfrac{4(\sin^5 x - \cos^5 x)}{\sin x - \cos x}$?

(А) $1 + \sin 2x - \sin^2 2x$; (Б) $4 + 2\sin 2x - \sin^2 2x$;
(В) $4 + 2\sin 2x + \sin^2 2x$; (Г) $1 + \sin 2x + \sin^2 2x$;
(Д) $4 - 2\sin 2x + \sin^2 2x$.

13. Збир три најмања позитивна решења једначине $\sin 8x = \sin 2x$ је:

(А) $\frac{11}{15}\pi$; (Б) $\frac{2}{5}\pi$; (В) 2π; (Г) π; (Д) $\frac{9}{10}\pi$.

14. Страница једнакостраничног троугла ABC је a. Права p је паралелна страници AB и различита од ње, и додирује уписани круг троугла ABC. Дужина дела праве p унутар троугла је:

(А) $\dfrac{a}{2\sqrt{2}}$; (Б) $\dfrac{a}{2}$; (В) $\dfrac{a}{3}$; (Г) $\dfrac{a}{4}$; (Д) $\dfrac{a}{2\sqrt{3}}$.

15. У круг је уписан правилан осмоугао површине 4. Полупречник круга је:

(А) 1; (Б) $\sqrt{1+\sqrt{2}}$; (В) $\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}$; (Г) $\sqrt[4]{2}$; (Д) $\sqrt{2}$.

16. Ако је дужина висине правилног тетраедра једнака $\sqrt{3}$, онда је његова површина

(А) $3\sqrt{3}$; (Б) $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$; (В) $\dfrac{9\sqrt{3}}{2}$; (Г) $\dfrac{9\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$; (Д) $\dfrac{9\sqrt{6}}{4}$.

17. Правоугли трапез чије су основице $a = 20cm$ и $b = 8cm$, а краћи крак $c = 5cm$ ротира први пут око дуже, а други пут око краће основице. Однос запремина тако добијених тела је

(А) $1:1$; (Б) $1:2$; (В) $2:3$; (Г) $3:4$; (Д) $1:3$.

18. Одстојање између две тангенте на елипсу $x^2 + 2y^2 = 3$ паралелне правој $x = 2y$ је:

(А) 3; (Б) 6; (В) $2\sqrt{5}$; (Г) $3/\sqrt{5}$; (Д) $6/\sqrt{5}$.

19. Збир другог, трећег и четвртог члана геометријске прогресије је 3, а збир њихових квадрата 5. Збир првог и петог члана прогресије је:

(А) $\frac{41}{4}$; (Б) $\frac{41}{6}$; (В) 6; (Г) $\frac{27}{5}$; (Д) $\frac{27}{4}$.

20. На колико се начина из уобичајеног шпила од 52 карте за игру могу изабрати три карте међусобно различитих знакова и вредности?

(А) 6864; (Б) 1144; (В) 41184; (Г) 1716; (Д) 10296.